TAREA06

Programación

Miguel Ángel Domínguez Llorente

1)

```
package tarea06;
import java.util.Scanner;

/**
 * Ejercicio 1
 * @author Ulises III
 */
public class Ej01 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduce el codigo EAN-13 (13 digitos):");
        String codigoBarras = teclado.nextLine();
        int total = 0;

        // sacar la longitud
        if (codigoBarras.length() <= 13) {

            // calculo del dígito de control
            int digito = 0;
            int resto;
            int digitoCalculado = 0;
            for (int i = 0; i < codigoBarras.length() - 1; i++) {
                digito = Character.getNumericValue(codigoBarras.charAt(i));

                if (i % 2 == 0) {
                    total += digito * 1;
                } else {
                    total += digito * 3;
                }
```

```
        }
        // multiplo de 10
        resto = total % 10;
        if (resto == 0) {
            digitoCalculado = 0;
        } else {
            digitoCalculado = 10 - resto;
        }

        int ultimoDigito = 0;
        for (int i = 0; i < codigoBarras.length(); i++) {
            ultimoDigito = Character.getNumericValue(codigoBarras.charAt(i));
        }
        // comparar
        if (digitoCalculado == ultimoDigito) {
            System.out.println(" El codigo EAN-13 es CORRECTO ");
        } else {
            System.out.println("El codigo EAN-13 es INCORRECTO.");
            System.out.println("Digito de control correcto; " + digitoCalculado);
        }
    }
  }
}
```

2)

```
package tarea06;


import java.util.Scanner;

import java.util.Random;


/**

 * Ejercicio 02

 *

 * @author Ulises III

 */

public class Ej02 {


    public static void main(String[] args) {

        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        int mapa[][] = new int[12][12];

        int nAleatorio = 0;

        int radioAnalisis; // pasos x veces

        int fila;

        int columna;

        int contador = 1;


        System.out.println("   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12");

        System.out.println("  -------------------------------------");

        // el mapa solo se imprime una vez

        for (int i = 0; i < mapa.length; i++) {//fila

            for (int j = 0; j < mapa.length; j++) {// columna

                nAleatorio = (int) (Math.random() * 4); // entre 0 y 3

                mapa[i][j] = nAleatorio;

                if (j == 0) {

                    System.out.print(contador + "|");
```

```
            contador++;
        }

        System.out.print(" " + mapa[i][j] + " ");

    }
    System.out.println("");//IMPORTANTE
}
for (;;) {

    System.out.println("Introduce el radio de analisis (-1 para finalizar):");
    radioAnalisis = teclado.nextInt();
    if (radioAnalisis == -1) {
        teclado.close();
        System.out.println("Analisis finalizado.");
        break;
    }
    System.out.println("Introduce la fila inicial:");
    fila = teclado.nextInt();
    System.out.println("Introduce la columna inicial:");
    columna = teclado.nextInt();

    // 4. Validación de datos
    if (columna < 1 || columna > 12 || fila < 1 || fila > 12) {
        System.err.println("Error en la introducción de filas o columnas , debe estar entre 1 y
12");
    } else {

        int arboles = 0;//1
        int agua = 0;//3
```

```
            // calcular limite
            int filaInicio = Math.max(0, (fila - 1) - radioAnalisis);
            int filaFin = Math.min(11, (fila - 1) + radioAnalisis);

            int colInicio = Math.max(0, (columna - 1) - radioAnalisis);
            int colFin = Math.min(11, (columna - 1) + radioAnalisis);

            // buscar las filas y compara
            for (int i = filaInicio; i <= filaFin; i++) {
               // Revisa la fila pedida
               // 1. Asignar cuadrante: radio , fila y columna
               for (int j = colInicio; j <= colFin; j++) {
                  // 2.Comparar indice-valor con 1 y 3
                  if (mapa[i][j] == 1) { // arbol // REVISAR
                     arboles++;

                  }

                  if (mapa[i][j] == 3) {//agua
                     agua++;
                  }
               }
            }

            //salida
            System.out.println("En el area de estudio hay " + arboles + " zonas de arboles y " +
agua + " zonas de agua.");

         }
      }
   }
```

}

3)

3) Clase Dron

```
package tarea06.Drones;


import java.util.Scanner;

import java.util.Random;


/**
 * Ejercicio 03
 *
 * @author Ulises III
 */
public class Dron {


    private int energia;

    private String estado;


    public Dron() {

        this(100, "Activo");

    }


    public Dron(int energia, String estado) {

        this.energia = energia;

        this.estado = estado;

    }


    public int volar() {

        Random aleatorio = new Random();

        int nAleatorio = aleatorio.nextInt(16) + 10;

        energia = nAleatorio;

        return energia;

    }
```

```
public int recargar() {
    energia = 100;
    return energia;
}

public String cambiarEstado(String nuevoEstado) {
    this.estado = nuevoEstado;
    return estado;
}

public void mostrarInfo() {
    System.out.println("Estado del dron");
    System.out.println("Energia :" + energia + " %");
    System.out.println("Estado :" + estado);
}

public int getEnergia() {
    return energia;
}

public void setEnergia(int energia) {
    this.energia = energia;
}

public String getEstado() {
    return estado;
}

public void setEstado(String estado) {
    this.estado = estado;
```

```
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Dron{" + "energia=" + energia + ", estado=" + estado + '}';
    }

}
```

3) Clase Main

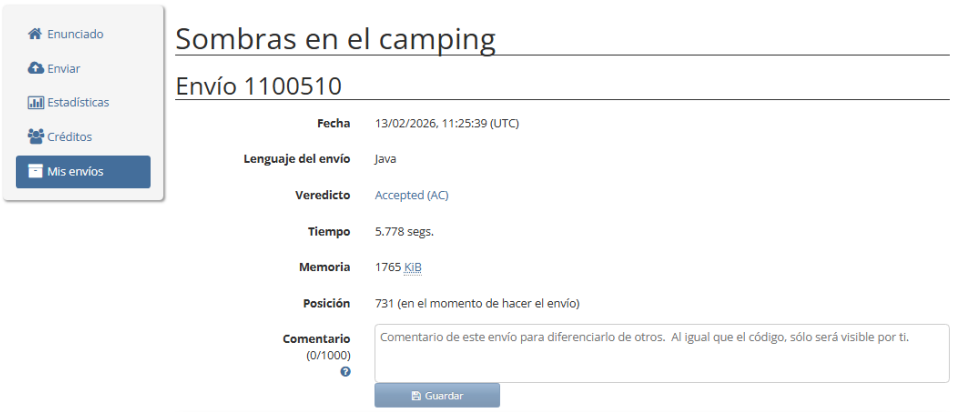
```
package tarea06.Control;
import tarea06.Drones.Dron;
import java.util.Random;

/**
 * Ejercicio 3
 *
 * @author Ulises III
 */
public class main {

    public static void main(String[] args) {
        Dron array[][] = new Dron[4][4];
        Random aleatorio = new Random();
        String stringEstado[] = {"Activo", "Averiado", "En Reposo"};
        String estado = "";
        int energia;
        boolean esEstado;

        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
                int indice = aleatorio.nextInt(3);
                estado = stringEstado[indice];
                esEstado = aleatorio.nextBoolean(); // true = activo  , false = en reposo
                energia = aleatorio.nextInt(99) + 1;// 0 al 100

                array[i][j] = new Dron(energia, estado);
            }
        }
        System.out.println("");
```

```
        System.out.println("Matriz de drones 4x4");
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
                System.out.print("{"+(i+1)+","+(j+1)+"}");
                System.out.println(array[i][j].toString());
            }
        }
    }
}
```

4)
```
package tarea06;
import java.util.Scanner;
/**
 * Ejercicio 4: acepta el reto 207 - camping
 *
 * @author Ulises III
 */
public class Ej04 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        int casos; // camping
        int filas = 0;
        int columnas = 0;
        int array[][];
        int nArboles = 0;
        int zonaSombra = 0;
        while (true) {
            filas = teclado.nextInt();
            columnas = teclado.nextInt();
            nArboles = teclado.nextInt();
            array = new int[filas][columnas];
            if (columnas == 0 && filas == 0 && nArboles == 0) {
                break;
            } else {
                // marcamos los limites
                int filaInicio;
                int filaFin;
                int columnaInicio;
                int columnaFin;
```

```
int fArbol;
int cArbol;
// pongo los arboles

for (int i = 0; i < nArboles; i++) {
   fArbol = teclado.nextInt();
   cArbol = teclado.nextInt();
   array[fArbol-1][cArbol - 1] = 1;

}
// pongo las sombras
for (int i = 0; i < filas; i++) {
   for (int j = 0; j < columnas; j++) {
      // si encuentra un arbol , pondrá sombra
      if (array[i][j] == 1) {

         filaInicio = Math.max(0, i - 1);
         filaFin = Math.min(filas - 1, i + 1);
         columnaInicio = Math.max(0, j - 1);
         columnaFin = Math.min(columnas - 1, j + 1);

         for (int f = filaInicio; f <= filaFin; f++) {
            for (int c = columnaInicio; c <= columnaFin; c++) {
               if (array[f][c] == 0) {
                  array[f][c] = 2;
               }
            }
         }
      }
   }
```

```
            }
            // contamos las sombras
            for (int i = 0; i < filas; i++) {
                for (int j = 0; j < columnas; j++) {
                    if (array[i][j] == 2) {
                        zonaSombra++;
                    }
                }
            }

            System.out.println(zonaSombra);
           zonaSombra=0;
        }

    }
  }
}
```




```
1  package tarea06;
2  import java.util.Scanner;
3  /**
4   * Ejercicio 4 : acepta el reto 207 - camping
5   *
6   * @author Ulises III
7   */
8  public class Ej04 {
9
10     public static void main(String[] args) {
11         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
12
13         int casos; // camping
14         int filas = 0;
15         int columnas = 0;
16         int array[][];
17         int nArboles = 0;
18         int zonaSombra = 0;
19         while (true) {
```